Projekt funkcji i GUI gry karcianej zarządzającej zakładami i stanem konta

Konto gracza i obsługa zakładu

- Opis przechowywania stanu konta gracza oraz informacji o dostępnych środkach pieniężnych przed rozpoczęciem każdej rozgrywki
  - Konto gracza przechowuje informację, ile pieniędzy gracz aktualnie posiada, co stanowi podstawę do weryfikacji dostępnych środków.
  - Przed rozpoczęciem rozgrywki należy odczytać stan konta, aby ustalić maksymalny możliwy zakład oraz możliwość użycia opcji double(), jeśli dotyczy.
  - Stan konta jest używany przy sprawdzaniu, czy gracz ma wystarczające środki zarówno na zakład podstawowy, jak i na ewentualne przebicie zakładu funkcją double().
- Szczegóły dotyczące pojedynczego zakładu oraz jego powiązania ze stanem konta i rozgrywką
  - Zakład definiuje, ile wynosi stawka dla pojedynczej rozgrywki i jest podstawową wartością używaną do wyliczeń wypłat i ewentualnego przebicia.
  - Zakład pojedynczej rozgrywki musi być porównany ze stanem konta gracza w celu zweryfikowania, czy gracz może postawić taką kwotę oraz czy może użyć double().
  - Informacja o wysokości zakładu jest wyświetlana w GUI oraz przekazywana do funkcji zarządzających wynikiem i zmianą stanu konta.
- Funkcja Stan_konta() odpowiedzialna za aktualizację środków po zakończeniu każdej rozgrywki przy użyciu wyniku z funkcji result()
  - Funkcja Stan_konta() zmienia stan konta gracza po każdej rozgrywce, przyjmując dane o wyniku z funkcji result().
  - Aktualizacja obejmuje dodanie premii za wygraną lub odjęcie przegranej kwoty według ustalonego mnożnika i warunków rozgrywki.
  - Funkcja może wykorzystywać informacje o zakładzie oraz o premii za wygraną, która jest określona w systemie GUI jako stała wartość.

Funkcje zarządzające zakładem, doublingiem i rozstrzyganiem wyniku

- Opis funkcji double() odpowiadającej za przebicie zakładu, warunek jednorazowego użycia oraz konieczność sprawdzenia środków na koncie
  - Funkcja double() służy do przebicia zakładu razy dwa dla jednej rozgrywki i może być użyta tylko raz przez gracza w danej rundzie.
  - Przed wykonaniem doublingu należy sprawdzić, czy gracz ma wystarczające środki na koncie, aby pokryć podwójny zakład zgodnie z bieżącym stanem konta.
  - Użycie funkcji double() wpływa bezpośrednio na wysokość zakładu przekazywanego do mechanizmów rozliczania i do funkcji Stan_konta() po zakończeniu rozgrywki.
- Wyjaśnienie funkcji result() jako mechanizmu rozstrzygającego wynik rozgrywki na podstawie danych z funkcji Limit()
  - Funkcja result() rozstrzyga, kto wygrał rozgrywkę, przyjmując jako dane wejściowe informacje zwrócone przez funkcję Limit().
  - Działanie result() polega na interpretacji sygnałów z Limit() i zwróceniu ostatecznego wyniku: win, lose lub remis, zgodnie z otrzymymi danymi.
  - Funkcja result() przekazuje wynik do funkcji Stan_konta() w celu dokonania odpowiedniej zmiany środków na koncie gracza po zakończeniu rozgrywki.
- Zasady sprawdzania dostępności środków oraz ograniczeń użycia opcji przez funkcje zarządzające zakładem
  - Wszystkie operacje zwiększające zakład, w tym double(), muszą poprzedzać sprawdzenie stanu konta gracza, aby upewnić się, że środki są wystarczające do przeprowadzenia akcji.
  - System powinien blokować możliwość użycia double() więcej niż raz w ramach jednej rozgrywki oraz uniemożliwić wykonanie akcji przekraczającej dostępny kapitał.
  - Wyniki weryfikacji dostępności środków wpływają na dopuszczalne akcje w GUI i na komunikaty zwracane do użytkownika lub do logiki gry.

Mechanika rozdawania kart i dobierania kart przez gracza oraz dealera

- Funkcja Rozdanie_kart() opisująca początkowe rozdanie dwóch kart graczowi oraz jednej karty dla dealera na początku gry
  - Funkcja Rozdanie_kart() wykonuje inicjalne rozdanie, dając na początku gry dwie karty graczowi i jedną kartę do dealera zgodnie z zasadami rozgrywki.
  - Rozdanie początkowe ustala stan startowy rąk gracza i dealera, co wpływa na dalsze decyzje o dobieraniu kart oraz na sprawdzenia limitów.
  - Wynik działania Rozdanie_kart() jest zapisywany w strukturach Karty_gracza i Karty_dealera, które są następnie używane przez funkcje dobierające i limitujące.
- Funkcja Dobrannie_karty_gracza() odpowiedzialna za dodanie kolejnej karty do ręki gracza po użyciu akcji Hit
  - Funkcja Dobrannie_karty_gracza() dodaje kolejną kartę do ręki gracza w momencie, gdy gracz wybierze akcję Hit w GUI, pod warunkiem, że nie przekroczono limitu.
  - Po dodaniu karty należy wywołać funkcję Limit(), aby sprawdzić, czy po operacji nie nastąpiło przekroczenie określonego limitu punktowego bądź innego warunku zakończenia.
  - Działanie funkcji wpływa na bieżący stan Karty_gracza oraz na dalsze dostępne akcje użytkownika, takie jak kolejne Hity lub Stay.
- Funkcje Dobranie_karty_dealer() określające logikę dobierania kart przez dealera zgodnie z sumą punktów i obecnością Asa
  - Funkcja Dobranie_karty_dealer() dodaje kolejną kartę dealerowi zgodnie z zasadą sprawdzania sumy punktów: jeżeli suma < 17, dealer dobiera kartę.
  - Jeśli suma punktów dealera nie jest mniejsza niż 17, następuje sprawdzenie obecności Asa; w przypadku wystąpienia Asa dealer może nadal dobrać kolejną kartę.
  - W przeciwnym razie, gdy suma jest >= 17 i brak jest warunku do dalszego dobierania, dealer przestaje dobierać karty i zatrzymuje się.

Logika limitów, remisów oraz sprawdzenia przekroczeń po każdym dobieraniu kart

- Funkcja Limit() monitorująca po każdym dobraniu kart, czy gracz lub dealer przekroczył określony limit punktowy lub inny warunek zakończenia
  - Funkcja Limit() sprawdza po każdej operacji dobierania kart, czy ktoś nie przekroczył ustalonego limitu punktowego lub innego kryterium zakończenia rundy.
  - Limit() zwraca informację, która jest następnie wykorzystywana przez funkcję result() do ustalenia, czy następuje zakończenie gry i kto ewentualnie wygrał.
  - Kontrolowanie limitów po każdym dobieraniu kart jest kluczowe dla wyznaczenia momentu rozstrzygnięcia oraz dla zachowania spójności rozgrywki.
- Zasady rozstrzygania remisu w wyniku porównania limitów gracza i dealera oraz wpływ tej sytuacji na wynik końcowy
  - Jeżeli Limit() wskazuje na identyczne wartości przypadku przekroczenia limitu u gracza i u dealera, sytuacja jest traktowana jako remis zgodnie z opisanymi zasadami.
  - Informacja o remisie przekazywana jest do funkcji result(), która zwraca wynik określony jako remis i przesyła odpowiednie dane do Stan_konta().
  - Remis wpływa na sposób rozliczenia zakładu oraz na ewentualne zwroty środków lub brak zmiany stanu konta, zgodnie z zasadami implementowanymi w funkcji Stan_konta().
- Możliwe zwracane wartości funkcji Limit() i ich interpretacja w logice gry przez result()
  - Funkcja Limit() zwraca sygnały używane przez result(): w przypadku braku jednoznacznego limitu zwraca informację, że nie nastąpiło zakończenie, a gra kontynuuje się.
  - Gdy Limit() wykryje przekroczenie lub zdarzenie kończące rundę, przekazuje odpowiednią informację, która skutkuje zwróceniem wyniku win, lose lub remis przez result().
  - Interpretacja wartości zwracanych przez Limit() odbywa się bezpośrednio w result(), która na ich podstawie ustala ostateczny wynik rozgrywki i przekazuje go dalej.

Interfejs użytkownika, wyświetlanie kart oraz dostępne kontrolki i informacje na ekranie

- Elementy GUI odpowiadające za wyświetlanie kart dealera i gracza oraz ich aktualizację po każdej akcji
  - GUI powinno zawierać widok prezentujący Karty_dealera oraz Karty_gracza, aktualizowany po każdym rozdaniu i po każdym dobraniu karty przez dowolnego uczestnika.
  - Wyświetlane karty odzwierciedlają stan logiczny rozgrywki przechowywany w strukturach, które są modyfikowane przez funkcje Rozdanie_kart(), Dobrannie_karty_gracza() i Dobranie_karty_dealer().
  - Aktualizacja widoku kart powinna następować po wywołaniu funkcji Limit() i result(), aby odzwierciedlać końcowy stan rąk przed rozliczeniem zakładu.
- Elementy GUI informujące o stanie konta gracza, aktualnie ustawionym zakładzie oraz stałej premii za wygraną
  - Interfejs musi przedstawiać stan konta gracza, ile pieniędzy jest dostępnych, oraz pokazywać ile wynosi bieżący zakład dla danej rozgrywki.
  - GUI powinno także informować o premii za wygraną, która według założeń wynosi zawsze 1,5 i wpływa na końcowe rozliczenia w funkcji Stan_konta().
  - Prezentacja tych danych pozwala graczowi podejmować świadome decyzje dotyczące wykorzystania opcji double() oraz innych akcji dostępnych w trakcie gry.
- Przyciski i kontrolki gry: Hit, Stay oraz Double wraz z warunkami ich użycia i ograniczeniami logicznymi
  - Przyciski dostępne dla gracza to Hit (dobranie karty), Stay (zatrzymanie dobierania) oraz Double (przebicie zakładu), każdy z jasno określonymi warunkami użycia.
  - Funkcja Hit powinna być niedostępna lub zablokowana, jeżeli po dodaniu karty nastąpiłoby przekroczenie limitu, natomiast Stay kończy fazę dobierania gracza.
  - Przycisk Double można użyć tylko raz na rundę i jedynie po wcześniejszym sprawdzeniu, czy gracz ma wystarczające środki na koncie, aby pokryć podwójny zakład.